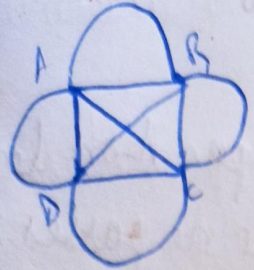


PB:



Peut-on parcourir toutes les arêtes de ce graphe dans un seul sens et en ne passant qu'une seule fois sur une arête?

À priori, après plusieurs tentatives, on est poussé à conjecturer que non!

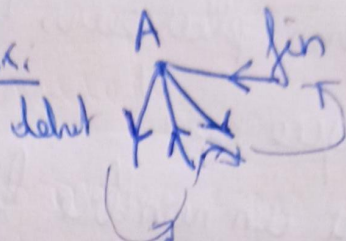
Vue qu'il y a un nombre limité de possibilités on peut tenter toutes les tentatives et se rendre compte que c'est impossible.

Soit N une majoration du nbre de possibilité. Les sommets étant équivalents, SNALG on va commencer par A. On a 5 possibilités au départ puis si on va à B (SNALG) on aura ensuite 4 possibilités de chemins possibles. Si on décide de revenir en A on aura plus que 3 possibilités en A. Pour obtenir alors N , il faut le plus possible passer par des sommets différents donc on va aller plutôt à C et on aura 4 pos puis à D ce qui donne 4 possibilités en on revient en A. à ce ~~stage~~ stade $N = 5 \times 4^3$. En reparcourant les sommets dans l'ordre $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ on aboutit à $N = 5 \times 4^3 \times 3 \times 2^3 = 7680$. Revenu en A on aura qu'un seul choix possible (aller en C et tout s'annule) $N = 7680$. On va démontrer cette impossibilité avec une approche plus efficace.

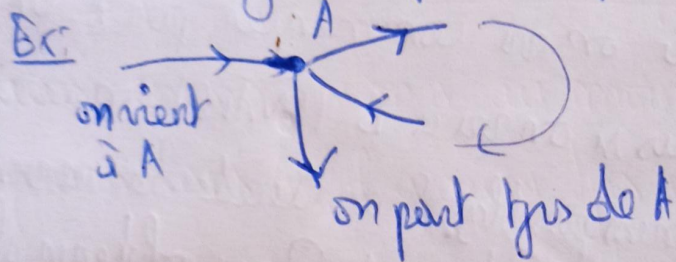
- Pour un sommet A d'un graphe connexe G

• si $\deg(A) \in 2\mathbb{N}^*$

- si on commence le parcours de G par A on devra obligatoirement ~~seulement~~ finir par A en vue de ne passer sur une arête qu'une seule fois. Ex:

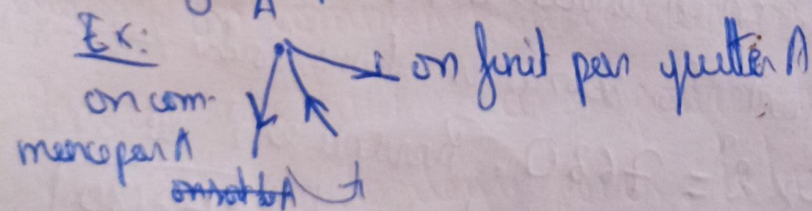


- sinon on ne commence pas le parcours de G par A on ne pourra finir le parcours ~~par~~ A

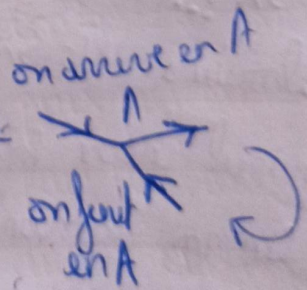


• si $\deg(A) \in 2\mathbb{N} + 1$

- si on commence le parcours de G par A on ne pourra finir ^{en} ~~par~~ A à moins de repasser sur une arête

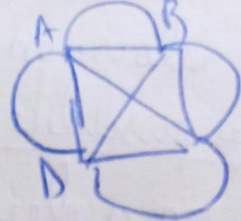


- sinon, on devra finir en A . Ex:



NB: on peut bien démontrer cela par récurrence

- On se ramenant à notre PB étant équivalents, on commence le parcours par A (SNALG).



Les sommets $\{6\}$

- lorsque $\deg A = 5 \in 2\mathbb{N}+1$, le parcours ne pourra se terminer en A donc soit en B ou C ou D
- lorsque $\deg B = 5 \in 2\mathbb{N}+1$ et qu'on ne commence pas par B on devra ~~leg~~ terminer le parcours de G
- Des raisonnements analogues mtq l'on devra aussi terminer le parcours de G en C et en D (Ce qui est absurde!)

Donc on ne peut parcourir G sans passer par une arête plus d'une fois

* Autre preuve: Soit G un graphe connexe

où $G = (V, A)$ $S = \{S_1, \dots, S_n\}$

- Si les degrés des sommets de G sont tous de ~~un~~ ~~parité~~ impairs, en raisonnant ce en amont, en commençant par un sommet quelconque Si on ne pourra finir le par par lui; par suite on devra finir le parcours par les autres $S_j \neq S_i$ (car $\deg S_j \in 2\mathbb{N}+1$), ~~ce qui est absurde~~.
Donc on ne peut parcourir G ~~sa~~ passant une fois par arête

• Si $\text{Card } S = 2$ alors on commencera par S_i et on terminera par S_j d'où la possibilité de parcourir G .
• Si $\text{Card } S \neq 2$ on a plus de 2 S_j d'où l'impossibilité de finir par ces S_j à la fois, d'où l'impossibilité de parcourir G en passant une fois par arête.

- De façon générale, si on commence par un sommet et qu'il y a au moins 2 autres de degrés impairs on ne pourra parcourir G en passant une fois par arête.

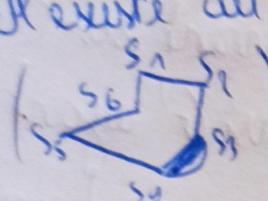
- Meux encore, si on a au moins 3 sommets de degrés impairs dans G , il y aura toujours au moins 2 par lesquels on ne commencera pas d'où on ne pourra parcourir G en passant une fois par arête.

• Si on a que 2 sommets de degrés impairs dans G , on commence nécessairement par l'un et on finira sur l'autre car on pourra toujours quitter les autres sommets car de degré pairs. Le trajet consiste à commencer par l'un des sommets de degré impair puis parcourir les arêtes de l'autre sommet de degré impair (en laissant une seule) puis de passer par toutes les autres arêtes avant de finir par l'arête laissée (Justification dans la suite).

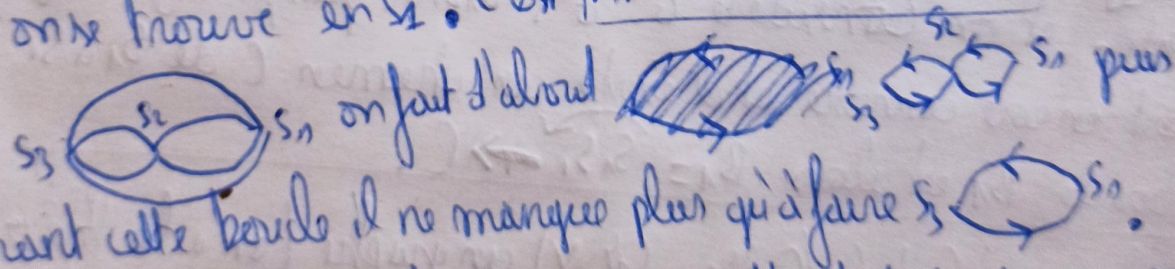
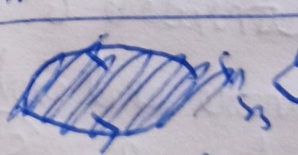
Rq 2 on ne peut avoir 1 sommet de degré impair car on a que $\sum_{i=1}^n \deg(S_i) = 2 \text{card}(A)$ on a toujours un nombre pair de sommets de degré impair.

Si on a que des sommets de degrés pairs, il est possible de parcourir G suivant le processus suivant:

Il existe au moins une boucle liant les S_i (B_1)

() car G connexe et $\deg(S_i) \in 2\mathbb{N}^*$.

on parcourt d'abord les arêtes de cette boucle revenant ainsi à S_1 puis en considérant $G \setminus B_1$ $\deg_1(S_i) = \deg(S_i) - 2k$ on considère alors $G_1 = (G \setminus B_1) \setminus \{S_i \mid \deg_1(S_i) = 0\}$. on refait le processus sur G_1 engendrant G_2 et ainsi de suite jusqu'à aboutir à $\deg(S_i) = 0 \forall i$. Le parcours est ainsi terminé et on trouve en S_1 : c'est $B_1 \rightarrow B_2 \rightarrow \dots \rightarrow B_m$

Ex:  on fait d'abord  puis retirant cette boucle il ne manque plus qu'à faire .

Les boucles B_i se construisent en partant de S_1 et en parcourant les arêtes s'efforçant le plus possible à passer par des sommets non encore parcourus. On finira par revenir sur S_1 car on s'en ira toujours des autres S_i (puisque $\deg(S_i) \in 2\mathbb{N}^*$)

[suite]

On va mieux illustrer le parcours de G dans le cas où on a 2 sommets de degrés impairs (on prendra s_1 et s_2 $\in NALG$). On appellera s_1 et s_2 $\in NALG$.

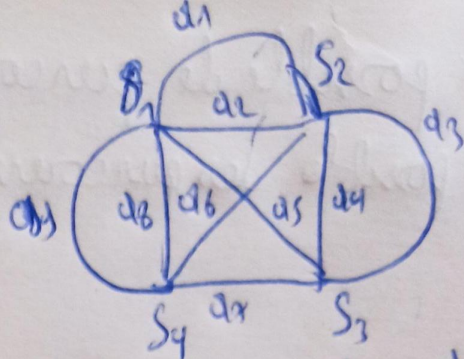
Le graphe étant connexe, il existe un chemin C permettant de quitter de s_1 à s_2 . On parcourt ce chemin puis on considère $G' = (G \setminus C) \setminus \{s_1\}$ $\deg(s_1) = 0$ et $\deg(s_2) = \deg(s_2) - 1 \in 2\mathbb{N}$ de même pour s_2 . Pour les s_i de l'intérieur sur C entre s_1 et s_2 , $\deg(s_i) = \deg(s_i) - 2 \in 2\mathbb{N}$. Ainsi G' ayant uniquement des sommets de degrés pairs, on peut sur G' parcourir et revenir donc à s_2 (cas précédent).

Bq: Les boucles dont l'existence a été justifiée dans le cas précédent peuvent être encore justifiées de sorte: G étant connexe, $\exists s_i$ adjacent à s_1 . On parcourt alors l'arête $\overrightarrow{s_1 s_i}$ et on considère $G' = G \setminus \overrightarrow{s_1 s_i}$. Puisque $\deg(s_1) = \deg(s_1) - 1 \geq 1$ G' est encore connexe et il existe un chemin C de s_1 à s_i la boucle B_1 est alors $B_1 = \overrightarrow{s_1 s_i} \cup C$.

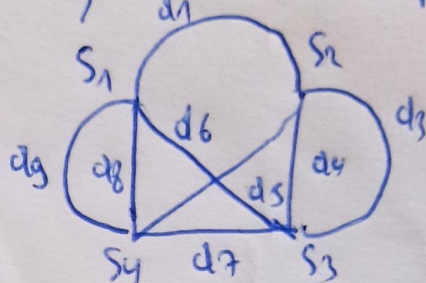
Conclusion: Soit $G = (S = \{s_1, \dots, s_n\}, V)$ un graphe (on a le théo connu) $\forall s_i \in S, \deg(s_i) \in 2\mathbb{N}$ car S est un ensemble de sommets de degrés pairs). On ne peut parcourir G en passant 1 fois par arête que si $\text{Card } S \in \{0, 2\}$

Application: parcours de G:

$\text{Card } S_1 = \text{Card } \{S_1, S_2\} = 2 \in \{0, 2, 4\}$
d'où G parcourable

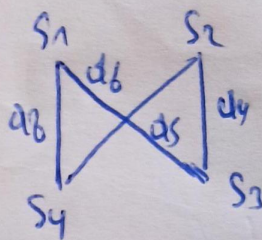
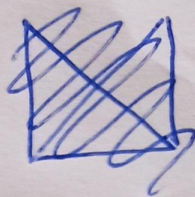


On cherche $C = S_1 \rightarrow \dots \rightarrow S_2$; on trouve simplement
 $C = d_2$ et on considère G' :



on prend $B_1 = d_1 \rightarrow d_3 \rightarrow d_7 \rightarrow d_8$ et on considère

$$G'_1 = G' \setminus B_1:$$



on prend ~~B_1~~ $B_2 = d_6 \rightarrow d_4 \rightarrow d_5 \rightarrow d_8$
et le parcours est terminé. C'est

$$P = C \rightarrow B_1 \rightarrow B_2 = d_2 \rightarrow d_1 \rightarrow d_3 \rightarrow d_7 \rightarrow d_8 \rightarrow d_6$$

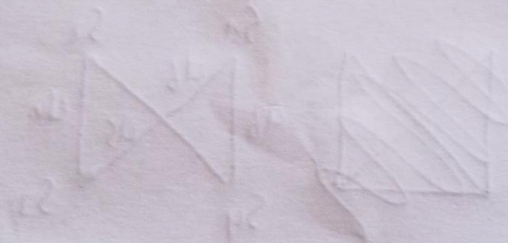
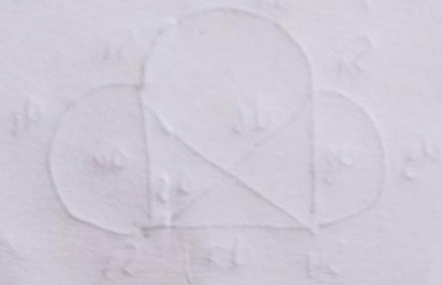
$$\rightarrow d_4 \rightarrow d_5 \rightarrow d_8$$

$$P = \begin{array}{ccccccc} S_2 & \xrightarrow{d_2} & S_1 & \xrightarrow{d_1} & S_2 & \xrightarrow{d_3} & S_3 \\ & \xrightarrow{d_5} & S_4 & \xrightarrow{d_8} & S_1 & & \end{array}$$

↓
parcours possible

Suite 3

Le nombre possible de parcours est fonction
 du nombre possible des parcours $[C, B_1, \dots, B_m]$



Kil